

Bài Tập Chương 2

Deadline 26/12/2023

1 Bài 1:

Tìm nghiệm của những phương trình sau bằng phương pháp xác định hệ số:

- a. $y'' + 5y' + 4y = 3e^{-3x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
- b. $10y'' + 50y' + 57.6y = \cos x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
- c. $y'' + 3y' + 2y = 12x^2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$
- d. $y'' + 4y' + 4y = e^x \cos x$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 3$
- e. $y'' + y' + (\frac{1}{2} + \pi^2)y = e^{-x/2} \sin(\pi x)$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$
- g. $y'' + 4y = \cos(2x)$, $y(0) = -1$, $y'(0) = \frac{3}{2}$
- h. $y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = \frac{5}{2}$
- k. $y'' - 2y' + y = e^x$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 2$
- l. $y'' + y' + 2.5y = \cos(2x) + x^2$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$
- m. $y'' + 6y' + 5y = e^{-x} + \sin(2x)$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$

2 Bài 2:

Tìm nghiệm của những phương trình sau bằng phương pháp biến thiên tham số:

- a. $y'' + y = \frac{1}{\cos(3x)}$ với $-\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{6}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
- b. $y'' + y = \frac{1}{\sin(3x)}$ với $0 < x < \frac{\pi}{3}$, $y(\frac{\pi}{6}) = 1$, $y'(\frac{\pi}{6}) = 2$
- c. $y'' - 4y' + 5y = \frac{e^{2x}}{\sin(x)}$, $y(\frac{\pi}{2}) = -1$, $y'(\frac{\pi}{2}) = -2$
- d. $y'' + y = \cos(x) - \sin(x)$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$
- e. $y'' + 6y' + 9y = 16e^{-3x}/(x^2 + 1)$, $y'(0) = -3$, $y(0) = 2$
- f. $y'' - 4y' + 4y = 6e^{2x}/x^4$, $y'(1) = -3$, $y(1) = 2$
- g. $y'' - y = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$, $y'(1) = -2$, $y(1) = -1$